

De l'oliva a la botella: valor afegit, PIB i productivitat

Seguiu la cadena d'un litre d'oli d'oliva pels seus quatre graons, calculeu el valor afegit de cadascun, obteniu el PIB d'un país imaginari per la via del valor afegit i mesureu què li passa a la productivitat de l'almàssera quan compra una màquina nova.

DURADA

50 min · 1 sessió

AGRUPAMENT

parelles

UNITAT 2

Producció, creixement i sostenibilitat

MATERIALS

- Calculadora del mòbil
- Taula de la cadena impresa o projectada (apartat «La cadena de l'oli»)
- Quadern o full de càlcul per a les taules

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** STEM, CD, CPSAA

Plantejament

En la unitat heu seguit el blat fins a l'entrepà. Ara ho fareu amb un producte que ix a les notícies cada vegada que plou poc: l'**oli d'oliva**. La província de Jaén produïx, en una campanya normal, al voltant d'un 20 % de tot l'oli del món, i entre 2022 i 2024 el preu d'una garrafa es va disparar perquè la sequera va deixar la collita a la meitat.

Anem a mirar per dins eixe litre d'oli. Quatre empreses el toquen abans que arribe a la vostra cuina i **cadascuna es queda amb una part del preu final**. Sabrem quanta, sabrem per què no es poden sumar les seues vendes, i amb eixa mateixa idea calcularem el PIB d'un país sencer. Després li comprarem una màquina a l'almàssera i comprovarem què passa amb el que produïx cada treballador.

Les xifres són inventades però versemblants: el repartiment del preu entre graons s'assembla al real, encara que varia molt d'una campanya a una altra.

Objectius didàctics

- Calcular el valor afegit de cada graó d'una cadena productiva.
- Comprovar que la suma dels valors afegits coincidix amb el preu del bé final.
- Explicar per què sumar les vendes de totes les empreses seria comptar diverses vegades el mateix.
- Calcular el PIB per la via del valor afegit i el PIB per capita d'una economia senzilla.
- Calcular la productivitat per treballador abans i després d'una millora de capital i relacionar-la amb els salaris.

La cadena de l'oli

Tot es referix a **un litre** d'oli d'oliva verge extra.

GRAÓ	COMPRA A ALTRES EMPRESES PER	VEN PER	VALOR AFEGIT
Agricultor (olives)	0,00 €	2,60 €	

Almàssera (oli a granel)	2,60 €	4,10 €
Envasadora (botella etiquetada)	4,10 €	5,80 €
Supermercat (venda al públic)	5,80 €	7,50 €
Suma del valor afegit		

El país d'Olivar del Sur

Olivar del Sur és un país imaginari de **1.200 habitants** en què només existixen eixes quatre empreses i en què es produïxen i venen **600.000 litres** d'oli a l'any. No hi ha res més: ni turisme, ni indústria, ni servicis públics.

L'**almàssera** ocupa **6 persones** i processa eixos 600.000 litres per campanya. Enguany instal·la un sistema d'extracció contínua que li permet processar **840.000 litres** amb **les mateixes 6 persones** i la mateixa jornada.

Passos (sessió de 50 min)

- Apartat (a): valor afegit (8 min).** Completeu l'última columna de la taula restant, en cada fila, el que compra del que ven.
- Apartat (b): la suma (4 min).** Sumeu els quatre valors afegits. Compareu el resultat amb el preu final de 7,50 €. Escriviu en una frase per què coincidixen.
- Apartat (c): l'error (6 min).** Sumeu ara els **preus de venda** dels quatre graons. Quant ix? Quantes vegades s'està comptant l'oliva? Expliqueu-ho amb les vostres paraules.
- Apartat (d): el PIB (8 min).** Calculeu el PIB d'Olivar del Sur de les dues maneres: multiplicant els litres pel preu del bé final i multiplicant els litres per la suma dels valors afegits. Comproveu que donen el mateix.
- Apartat (e): per capita (4 min).** Dividiu el PIB entre els 1.200 habitants. Afegiu una frase sobre què amaga eixa mitjana.
- Apartat (f): productivitat (8 min).** Calculeu els litres per treballador i campanya abans i després de la màquina, i el percentatge de pujada.
- Apartat (g): valor afegit per treballador (8 min).** Amb el valor afegit per litre de l'almàssera, calculeu quant genera cada treballador abans i després. D'on eixiria una pujada de sou?
- Apartat (h) i tancament (4 min).** Posada en comú d'una pregunta incòmoda: el supermercat es queda amb 1,70 €, el mateix que l'envasadora, **sense transformar l'oli**. Està afegint valor o només està encarint el producte?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Valor afegit per graó	Els quatre càlculs correctes i la suma coincidix amb el preu final	25 %
Doble comptabilització	Calcula els 20,00 € i explica què s'està comptant dues, tres i quatre vegades	20 %
PIB i PIB per capita	Les dues vies donen el mateix resultat; la mitjana s'interpreta amb cautela	20 %
Productivitat	Litres per treballador abans i després, amb el percentatge de variació	20 %
Salaries i servicis	Relaciona el valor afegit per persona amb el que es pot pagar i justifica el paper del supermercat	15 %

Variants i extensions

- **Per a qui va avançat:** repetiu l'exercici en un any de sequera, amb l'oliva a 4,20 € i el preu final a 9,90 €, mantenint els altres marges. Qui es queda amb la pujada? Connecteu-ho amb l'exemple de l'olivar de Jaén de la unitat i, més avant, amb la Unitat 3.
- **Per a qui necessita suport:** entregueu la taula amb el valor afegit de l'agricultor i de l'almàssera ja calculats i treballeu només els apartats (a), (b) i (f).
- **Versió curta (25 min):** apartats (a), (b), (c) i (d).
- **Recurs interactiu:** comproveu els càlculs de productivitat amb la calculadora de la unitat i proveu el mateix esquema amb un altre producte de la vostra comarca (taronja, vi, arròs, torró). Enllaça amb el projecte «[El viatge d'un producte](#)».

Solució orientativa

Per al professorat: passos de la resolució de l'exercici.

1. **a) Valor afegit de cada graó:** agricultor $2,60 - 0,00 = 2,60 \text{ €}$; almàssera $4,10 - 2,60 = 1,50 \text{ €}$; envasadora $5,80 - 4,10 = 1,70 \text{ €}$; supermercat $7,50 - 5,80 = 1,70 \text{ €}$.
2. **b) Suma dels valors afegits:** $2,60 + 1,50 + 1,70 + 1,70 = 7,50 \text{ €}$, exactament el preu del bé final. No és casualitat: cada graó només aporta el que afig sobre el que va comprar.
3. **c) L'error de sumar les vendes:** $2,60 + 4,10 + 5,80 + 7,50 = 20,00 \text{ €}$, és a dir, 2,67 vegades el valor real. S'estaria comptant l'oliva quatre vegades, l'oli a granel tres i la botella dues. Per això el PIB suma valors afegits (o només béns finals).
4. **d) PIB d'Olivar del Sur:** $600.000 \text{ litres} \times 7,50 \text{ €} = 4.500.000 \text{ €}$. Mateix resultat per les dues vies: $600.000 \times (2,60 + 1,50 + 1,70 + 1,70)$.
5. **e) PIB per capita:** $4.500.000 \text{ €} \div 1.200 \text{ habitants} = 3.750 \text{ € per habitant}$. És una mitjana: no diu quant li toca realment a cadascun.
6. **f) Productivitat de l'almàssera:** abans, $600.000 \div 6 = 100.000 \text{ litres per treballador}$ i campanya. Després, $840.000 \div 6 = 140.000 \text{ litres}$: puja un **40 %** sense que ningú trebal·le més hores; el que ha canviat és el capital.
7. **g) Valor afegit per treballador:** abans, $1,50 \text{ €} \times 600.000 \div 6 = 150.000 \text{ €}$. Després, $1,50 \text{ €} \times 840.000 \div 6 = 210.000 \text{ €}$. Eixe augment de 60.000 € per persona és d'on pot eixir una pujada de salari, una baixada de preu o l'amortització de la màquina. Sense ell, pujar el sou eixiria del benefici o del preu.
8. **h) El supermercat:** sí que afig valor, encara que no toque l'oli: transporta, emmagatzema, refrigera, finança l'estoc, el posa al teu abast a les nou de la nit i et deixa tornar-lo. Un servici també és producció.